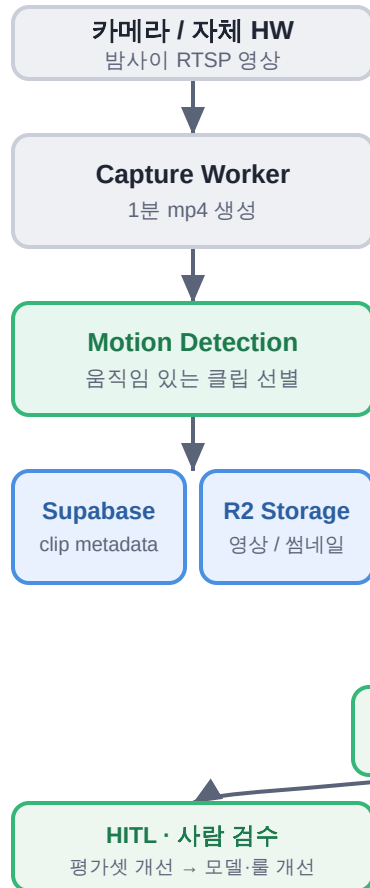


99 Ai 사용 설명서

RBA 1.0 전체 관계도

Reptile Behavior Analysis — 밤사이 파충류 펫캠 영상을 행동 타임라인과 케어 시그널로 바꾸는 AI 분석 시스템

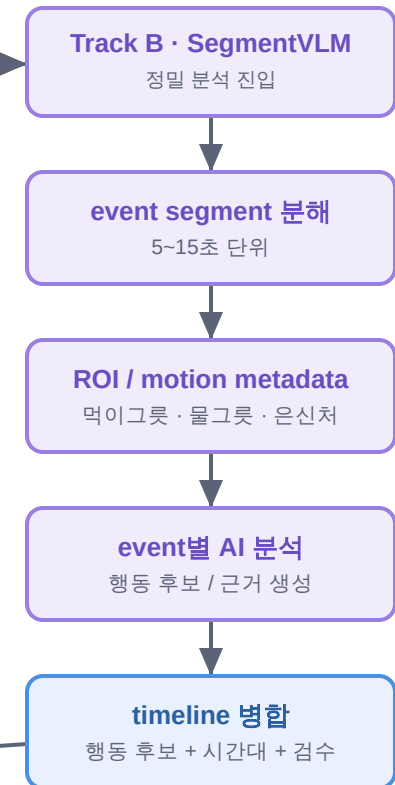
수집 / 저장



RBA Track A — 전수 1차 라벨링



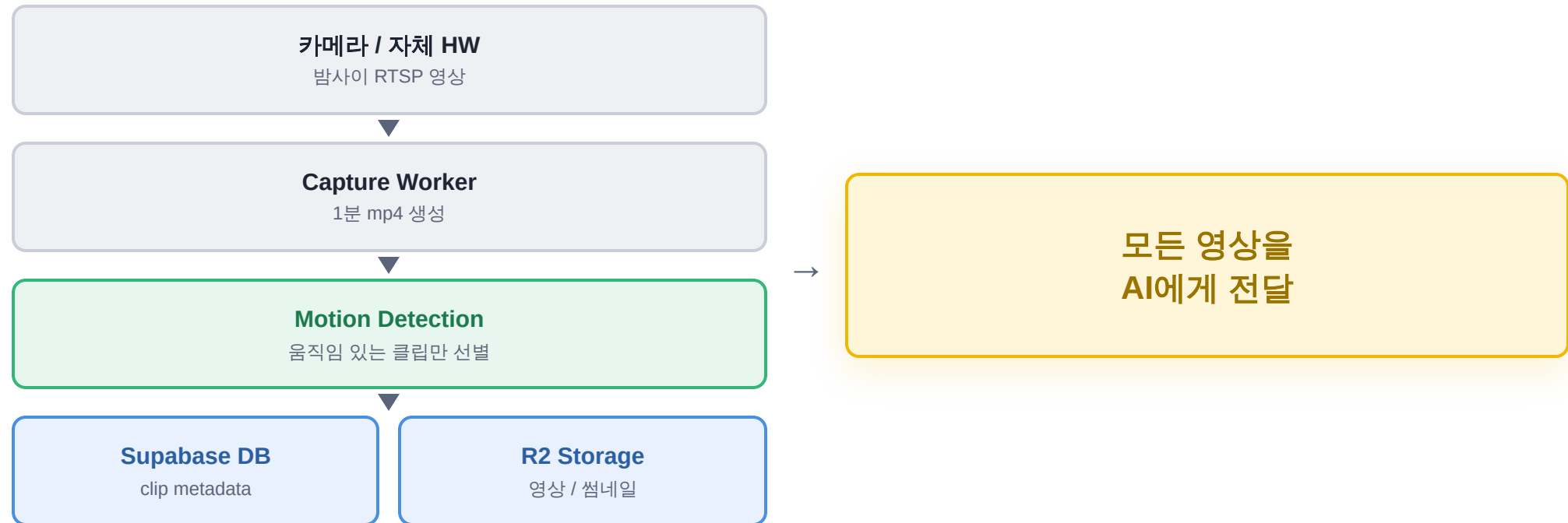
RBA Track B — 정밀 분석 / 회복



99 Ai 사용 설명서

모든 영상을 AI에게 전달

밤사이 촬영분 중 움직임 있는 클립만 선별해 저장하고, AI 분석 파이프라인으로 넘기는 수집 흐름



99 Ai 사용 설명서

Track A — 빠르게 분석하는 Zero-shot VLM

"모든 움직임 클립을 빠르고 저렴하게 1차 라벨링"

- 영상을 빠르게 둘러보고 라벨을 붙이는 1차 검수자 역할
- 자체 개발·검증한 **행동 분석 프롬프트(v4.0)**와 최신 멀티모달 VLM 활용
- 영상을 구간별로 샘플링하여 분석
- 개체의 '**행동 라벨**' 부여

행동 라벨 7종

Drinking · 음수

Eating paste · 사료 섭취

Eating prey · 먹이 사냥

Hand feeding · 사람 급여

Shedding · 탈피

Moving · 이동

Unseen · 미관측

+ 이상행동 케어 알림

분류 라벨과 별도 — 보호자에게 보내는 알림 신호

AI의 영상 분석 **신뢰도(confidence)**에 따라 정밀 분석 여부를 결정 — 스스로 판별 정확도를 표시한다.

99 Ai 사용 설명서

RBA Track A의 행동 분석 프롬프트 (v4.0)란?

자체 개발·검증한 AI 행동 분석 엔진의 안정적인 1차 판독 기준선

- 카메라가 밤새 촬영한 영상 중 움직임이 있는 **60초 클립**을 최신 멀티모달 VLM이 분석하고, 자체 프롬프트(v4.0)가 "어떤 행동으로 판단할지"를 통제
- 결과는 먹이 반응·음수·탈피·이동·보이지 않음 같은 **행동 라벨**과 **판단 신뢰도**로 저장
- 핵심은 단순히 "맞혀봐"가 아니라, **행동을 과잉 해석하지 않도록 증거 기준을 강하게 정의**한다는 것
- 예: 도마뱀이 그릇 근처에 있다고 바로 먹었다고 판단하지 않고, 실제 혀 접촉이나 반복적 섭취 행동이 보여야만 **feeding**으로 분류
- 현재 프롬프트(v4.0)는 **자체 평가셋 기준 약 89% 정확도**를 달성한 1차 판독 기준선으로 고정 — 모델을 교체해도 동일 수준 정확도 유지 (**특정 벤더에 종속되지 않음**)

99 Ai 사용 설명서

Track B — 정밀 분석 (SegmentVLM)

모든 영상을 통째로 한 번 보지 않고, 움직임과 ROI를 기준으로 짧은 이벤트 조각으로 나눠서 분석



- 판별이 필요한 영상 구간을 특정 → **event segment** 생성
- 먹이그릇 / 물그릇 / 은신처 같은 **ROI metadata** 결합
- 단순히 더 자세히 보는 것을 넘어, **ROI·모션·환경 메타데이터** 같은 '판단 증거'를 결합해 분석
- "03:27~03:39 물그릇 근처에서 허 동작"처럼 시간대 설명 가능
- 건강 리포트·행동 패턴 분석으로 확장하기 위한 기반

Track A가 놓치기 쉬운 **미세 행동(음수·먹이 반응 등)**을 회복하는 정밀 분석 레이어. 모호한 영상은 사람 검수로 넘겨, 검수 결과가 다시 분석 품질을 끌어올리는 **데이터 루프**를 만든다.

99 Ai 사용 설명서

분석 사례 — Track A의 한계를 Track B가 회복

신뢰도가 낮은 1차 판별을 정밀 분석이 바로잡는 실제 처리 과정

drinking 사례 · key frame



젖은 벽면에 붙어 혀로 물방울을 핥는 장면 — 정밀 분석의 결정적 근거

단순 분석 (Track A)

이 클립을 **eating_paste**(사료 섭취)로 판별했지만, 신뢰도가 낮아 정밀 분석으로 착수

- **처리 과정:** 움직임 구간 자동 탐지 → 핵심 장면을 개별 고해상 프레임으로 추출 → 프레임 단위 정밀 분석
- **정밀 결과:** 게코가 먹이그릇이 아니라 **투명 벽면/젖은 표면**에 붙어 있고, 머리·입 방향도 벽면 쪽

최종 판정 → **drinking**

99 Ai 사용 설명서

발전 계획

1단계 · RBA 1.0 (베타)

Track A + Track B

대상: 크레스티드 게코

- Track A + B로 핵심 행동 자동 분류
- 자동 분석 + 사람 검수로 라벨 품질 향상
- 앱에서 자동 라벨·하이라이트·밤사이 요약 제공



2단계 · RBA 1.5

선별적 정밀 분석

Selective SegmentVLM

- 확실한 일반 행동은 Track A에서 바로 확정
- 모호·중요 행동만 Track B로 정밀 분석
- 먹이·음수·탈피 등 핵심 건강 행동 회복률 강화



3단계 · RBA 2.0

Production Scale

대규모 운영 구조

- 자체 서버 + 도마뱀 특화 모델 + 증거 기반 양상블
- 외부 AI 의존도 ↓, 분석 단위 비용 통제
- **우리만의 데이터·모델 자산 = 진입장벽**

4단계 · 다종 확장

- 크레스티드 게코를 넘어 인기 파충류·양서류 등으로 분석 대상 확대
- 종별 데이터가 누적될수록 모델 성능으로 전환되는 선순환

99 Ai 사용 설명서

structured context packet 설계 ★ 승부처

Track B에서 모델에게 그냥 "이 영상 봐봐"라고 던지는 대신, 영상 주변의 판단 재료를 구조화해서 같이 주는 설계

× 나쁜 입력

"이 영상에서 도마뱀이 뭐 하고 있어?"

✓ 좋은 입력

"이 클립은 03:27에 발생했고, 물그릇 ROI 근처에서 motion burst가 있었고, 이 개체는 크레스티드 게코이며, 최근 2일간 음수 이벤트가 없었고, 전후 10초 프레임에서 머리가 물그릇 방향으로 이동했다. 이 증거를 기준으로 drinking / moving / unknown 중 판단해."

정리

지난 연구에서 이 가설을 직접 검증했다. 프롬프트만 정교하게 다듬어서는 넘지 못하는 한계가 분명히 존재했고, 모델에게 '볼 수 있는 증거'를 늘려줬을 때 비로소 정확도가 올라갔다. 즉 RBA의 다음 도약은 더 좋은 프롬프트가 아니라, 영상 주변의 증거를 구조화해 결합하는 데 있다 — **이것이 범용 AI를 그대로 가져다 쓰는 경쟁자가 따라오기 어려운 지점이다.**

99 Ai 사용 설명서

VLM + fine-tuned model + rules ensemble ★해자

RBA가 장기적으로 한 모델에만 의존하지 않고, 여러 판단기를 조합해 최종 행동 라벨을 결정하는 구조

VLM

영상을 보고 의미를 이해하는 범용 시각 모델. 최신 멀티모달 VLM을 활용하며 특정 벤더에 종속되지 않는다.

+

fine-tuned

우리 라벨 데이터로 학습한 도마뱀 행동 특화 모델. 자체 서버에서 구동, 빈출 패턴을 더 잘 판별하고 VLM 호출보다 비용을 크게 낮춘다.

+

rules

범용 LLM/VLM보다 행동 제약(rule)이 판단 정확도를 더 높이는 사례. 도메인 규칙으로 오판을 줄인다.

=

ensemble

이 셋의 결과를 합쳐 최종 판단을 내리는 의사결정 레이어.

정리

단일 모델·단일 벤더에 의존하지 않고, 범용 영상 이해 모델 + 도마뱀 행동 특화 모델 + 사육 도메인 규칙을 결합한 앙상블 구조. 이 구조는 외부 모델이 아무리 좋아져도 우리 데이터·규칙 위에서만 완성되므로, 시간이 지날수록 복제 난이도가 올라간다.